

Students

IOI 2024 saralash III · 4-kun · C

Students (stud)

Sinfda n ta o'quvchi bor, o'quvchilar 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan. Har bir o'quvchi faqat $[a[i]; b[i]]$ oralig'idagi kunlarda maktabga kelishi mumkin, qolgan kunlarda esa maktabga aniq kelmaydi. O'quvchi maktabga kelsa sinf yetakchisining kayfiyati $p[i]$ ga ortadi (yoki kamayadi). Shuningdek, har bir o'quvchining o'z reytingi bor, bunda i -o'quvchining reytingi $r[i]$.

Aytaylik, n ta ssenariy ko'raylik. i -ssenariyda sinf yetakchisi i -raqamli o'quvchi bo'lsin. Siz shunday $t < r[i]$ bo'lgan t sonini tanlashingiz kerakki, bunda faqatgina $r[j] \leq t$ bo'lgan barcha o'quvchilar maktabga kelishadi. t ning qiymatidan qat'iy nazar yetakchining o'zi ham maktabga keladi. Yetakchining maqsadi qaysidir kunda o'zining kayfiyatingizni maksimallashtirish.

Siz buni hisoblashga yordam bering.

Implementation details

Vazifangiz quyidagi protsedurani dasturlash:

```
int64[] get_pleasure(int n, int[] a, int[] b, int[] p, int[] r)
```

- n : jami o'quvchilar soni.
- a va b : uzunligi n ga teng bo'lgan massivlar – o'quvchilarning maktabga kela oladigan kunlari.
- p : uzunligi n ga teng bo'lgan massiv – o'quvchilarning yetakchi kayfiyatini o'zgartirishi.
- r : uzunligi n ga teng bo'lgan massivlar – o'quvchilarning reytingi.
- Protsedura uzunligi n ga teng massiv qaytarishi kerak – har bir ssenariy uchun javob.
- Bu protsedura aynan bir marta chaqiriladi.

Example

Quyidagi chaqiruvni ko'raylik:

```
get_pleasure(4, [1, 4, 1, 1],
              [2, 4, 4, 4],
              [-3, -2, 4, 0],
              [1, 1, 1, 4])
```

$r[0] = r[1] = r[2] = 1$ bo'lgani uchun, ushbu o'quvchilar yetakchi bo'lganida t ning har qanday qiymatida ham qolgan o'quvchilar maktabga kelishmaydi. Demak javob $p[i]$ ga teng.

3-o'quvchi yetakchi bo'lsa, u $t = 2$ tanlashi mumkin. Shunda 0, 1 va 2-o'quvchilar va yetakchi sifatida 3-o'quvchining o'zi ham maktabga keladi. Yetakchining kayfiyati quyidagicha bo'ladi:

- 1-kun: Faqat 0, 2 va 3-o'quvchilar maktabga kelishadi, chunki 1-o'quvchining vaqt oralig'ida 1-kun yo'q. Yetakchi kayfiyati $p[0] + p[2] + p[3] = -3 + 4 + 0 = 1$ ga teng.
- 2-kun: 0, 2 va 3-o'quvchilar maktabga kelishadi. Yetakchi kayfiyati $p[0] + p[2] + p[3] = -3 + 4 + 0 = 1$ ga teng.
- 3-kun: 2 va 3-o'quvchilar maktabga kelishadi. Yetakchi kayfiyati $p[2] + p[3] = 4 + 0 = 4$ ga teng.
- 4-kun: 1, 2 va 3-o'quvchilar maktabga kelishadi. Yetakchi kayfiyati $p[1] + p[2] + p[3] = -2 + 4 + 0 = 2$ ga teng.

Demak, 3-kunda uning kayfiyati maksimal 4 qiymatga erishar ekan. $i = 3$ da javob 4.

Protsedura $[-3, -2, 4, 4]$ qaytarishi kerak.

Constraints

- $1 \leq n \leq 200\,000$
- $1 \leq a[i] \leq b[i] \leq n$
- $1 \leq r[i] \leq n$
- $-10^9 \leq p[i] \leq 10^9$

Subtasks

1. (13 ball) $a[i] = b[i]$, barcha $0 \leq i \leq n - 1$ uchun
2. (15 ball) $n \leq 200$
3. (22 ball) $n \leq 2000$
4. (50 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: n
- qator 2: $a[0] \ a[1] \ \dots \ a[n - 1]$
- qator 3: $b[0] \ b[1] \ \dots \ b[n - 1]$
- qator 4: $p[0] \ p[1] \ \dots \ p[n - 1]$
- qator 5: $r[0] \ r[1] \ \dots \ r[n - 1]$

`get_pLeasure` javob sifatida v massivni qaytarsin. U holda namunaviy grader javobni quyidagi tartibda chiqaradi:

- qator 1: $v[0] \ v[1] \ \dots \ v[n - 1]$